

# **Laporan Praktikum Kontrol Cerdas**

## ***Scikit-Learn***

Nama : Haris Ahmad Satrio  
NIM : 234308073  
Kelas : 6C  
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/cahayanurhikari>

### ***Abstract***

Pada praktikum ini dibuat sistem deteksi posisi tubuh manusia menggunakan kamera. Sistem memanfaatkan MediaPipe Pose untuk mengambil 33 titik landmark tubuh, kemudian data tersebut diproses menggunakan Scikit Learn untuk mengklasifikasikan posisi duduk dan berdiri. Dataset dikumpulkan dalam dua kategori, lalu digunakan untuk melatih dan menguji model machine learning. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat membedakan posisi duduk dan berdiri dengan cukup baik serta menampilkan hasilnya secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa metode pose dan machine learning dapat digunakan untuk klasifikasi postur tubuh sederhana.

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi computer vision telah memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan menginterpretasikan objek visual secara otomatis. Salah satu penerapannya adalah deteksi dan klasifikasi gerakan tangan menggunakan kamera. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang interaksi manusia dan komputer (Human-Computer Interaction), sistem keamanan, hingga pengembangan aplikasi berbasis gesture control (Afifah and Suradi, 2025).

Scikit-learn merupakan salah satu library pada Python yang digunakan untuk membuat sistem machine learning. Library ini menyediakan berbagai algoritma serta alat untuk memproses dan mengevaluasi data sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan klasifikasi maupun pengolahan data lainnya (Andriawan et al., 2025).

Dalam praktikum ini, scikit-learn digunakan untuk membangun sistem gesture detection atau pendeteksian gerakan tangan. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilakukan ekstraksi posisi tangan menggunakan MediaPipe. Data tersebut selanjutnya diproses dengan scikit-learn untuk melakukan pembelajaran mesin dan menghasilkan model yang dapat mengenali gesture tangan.

## **2. Tujuan**

- a. Mengimplementasikan sistem deteksi tangan berbasis computer vision menggunakan kamera.
- b. Mengekstraksi fitur landmark tangan sebagai data numerik untuk proses klasifikasi.
- c.

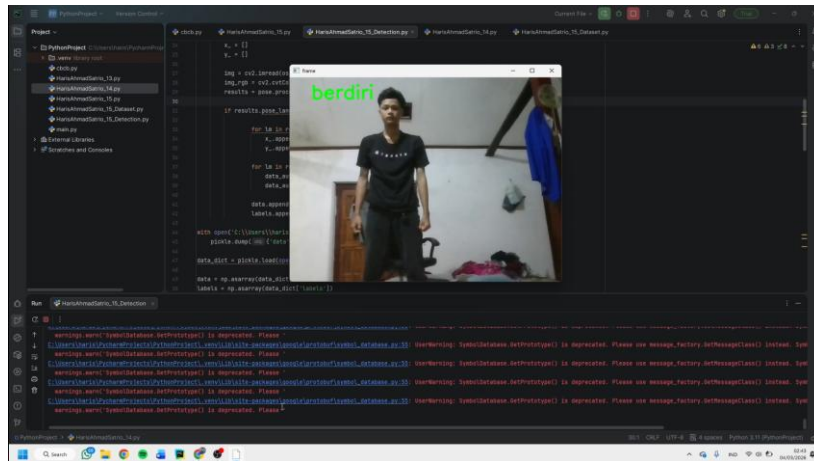
## **3. Manfaat**

- a. Memberikan pemahaman mengenai penerapan *computer vision* berbasis *machine learning* dalam deteksi tubuh manusia.
- b. Menjadi dasar pengembangan proyek berbasis pengolahan citra dan deteksi pose.

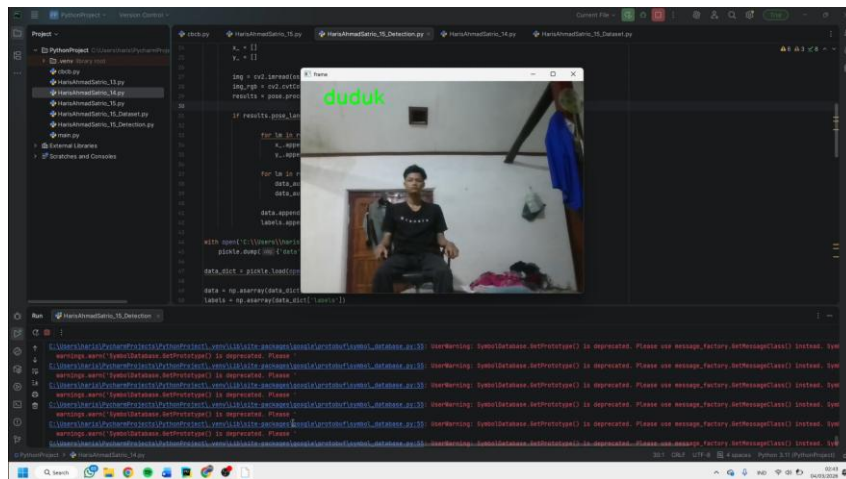
## **4. Hasil Program**

Program yang telah dibuat berhasil mendeteksi posisi tubuh manusia menggunakan kamera secara real-time. Sistem memanfaatkan MediaPipe Pose untuk mengekstraksi 33 titik landmark tubuh, kemudian data koordinat tersebut diproses menggunakan algoritma library Scikit-Learn untuk melakukan klasifikasi posisi.

Pada saat pengujian dilakukan, sistem mampu mengidentifikasi dua kondisi utama, yaitu posisi berdiri dan posisi duduk. Hasil klasifikasi ditampilkan secara langsung pada layar dalam bentuk teks yang muncul di bagian atas frame kamera.



Gambar 1 Kondisi mendeteksi posisi berdiri



Gambar 2 Kondisi mendeteksi posisi duduk

## 5. Analisis Program

Program yang dibuat merupakan sistem klasifikasi posisi tubuh manusia berbasis computer vision dengan memanfaatkan MediaPipe Pose dan algoritma Random Forest dari Scikit-Learn. Sistem bekerja dalam dua tahap utama, yaitu proses pelatihan model (training) dan proses deteksi secara real-time.

Pada tahap pertama, program melakukan ekstraksi dataset dari folder yang telah disiapkan. Setiap gambar diproses menggunakan MediaPipe Pose untuk mendeteksi 33 landmark tubuh. Landmark tersebut memiliki koordinat dalam bentuk nilai x dan y yang dinormalisasi terhadap ukuran frame. Untuk meningkatkan konsistensi data, setiap koordinat dikurangi dengan nilai

minimum pada sumbu masing-masing sehingga menghasilkan fitur yang relatif terhadap posisi tubuh, bukan terhadap posisi kamera.

Data hasil ekstraksi kemudian disimpan dalam bentuk array numerik dan diberi label sesuai dengan nama folder (misalnya 0 untuk duduk dan 1 untuk berdiri). Dataset tersebut dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode `train_test_split` dengan perbandingan 90% data latih dan 10% data uji. Model Random Forest kemudian dilatih menggunakan data latih dan dievaluasi menggunakan data uji untuk memperoleh nilai akurasi.

Pada tahap kedua, model yang telah dilatih digunakan untuk mendeteksi posisi tubuh secara real-time melalui kamera. Setiap frame yang ditangkap akan diproses kembali menggunakan MediaPipe Pose untuk mengekstraksi landmark. Jika jumlah fitur yang dihasilkan sesuai dengan 66 nilai ( $33 \text{ landmark} \times 2 \text{ koordinat}$ ), maka data tersebut diklasifikasikan menggunakan model yang telah dilatih. Hasil klasifikasi ditampilkan dalam bentuk teks pada layar kamera.

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem deteksi posisi tubuh menggunakan MediaPipe Pose dapat diimplementasikan dengan baik. Program mampu mengekstraksi 33 titik landmark tubuh dan mengubahnya menjadi data numerik yang digunakan sebagai fitur dalam proses klasifikasi.

Model yang telah dilatih menunjukkan bahwa perbedaan pola koordinat landmark tubuh dapat digunakan untuk membedakan posisi duduk dan berdiri secara efektif. Proses klasifikasi dapat dilakukan secara real-time melalui kamera dengan menampilkan hasil prediksi secara langsung pada layar.

## **7. Saran**

- a. Menambahkan jumlah dan variasi dataset agar model lebih akurat dan mampu mengenali berbagai kondisi pencahayaan serta sudut pengambilan gambar.
- b. Mengoptimalkan sistem agar dapat mendeteksi lebih dari dua jenis postur tubuh, seperti berjalan atau membungkuk.

## **8. Referensi**

- Afifah, A.N.N., Suradi, A.A.M., 2025. Sistem Deteksi Postur Duduk Berbasis MediaPipe untuk Meningkatkan Ergonomi dan Kesehatan Pekerja.
- Andriawan, R., Kasih, P., Pamungkas, D.P., 2025. Implementasi Teknik Ekstraksi Pose dengan MediaPipe dan Klasifikasi Random Forest untuk Penentuan Kualitas Gerakan Push-Up 9.